Vježba 4A **KIRCHOFFOVA PRAVILA**	Lovro Oreški	
	3.c	Grupa A
	28.10.2024.	

Pribor

4 ili više otpornika (ili žaruljica), 2 baterije od 1,5 ili 4,5 V (9 V), 2 prekidača, spojne žice, voltmetar.

Radni zadatak

***Ispitati naponske prilike u strujnom krugu.

Opis rada

Pomoću voltmetra (velikog unutrašnjeg otpora) izmjeri napon na dijelu strujnog kruga između točaka A i B. ovim redom:

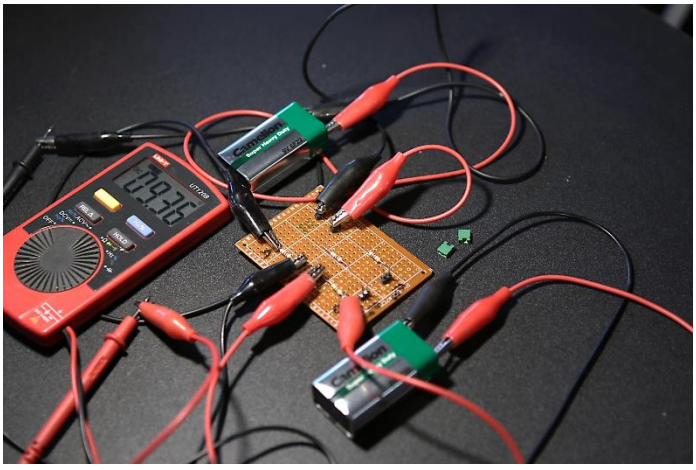
- oba su prekidača, P1 i P2, otvorena,
- prekidač P1 je otvoren, a P2 zatvoren,
- oba su prekidača, , P1 i P2,, zatvorena.

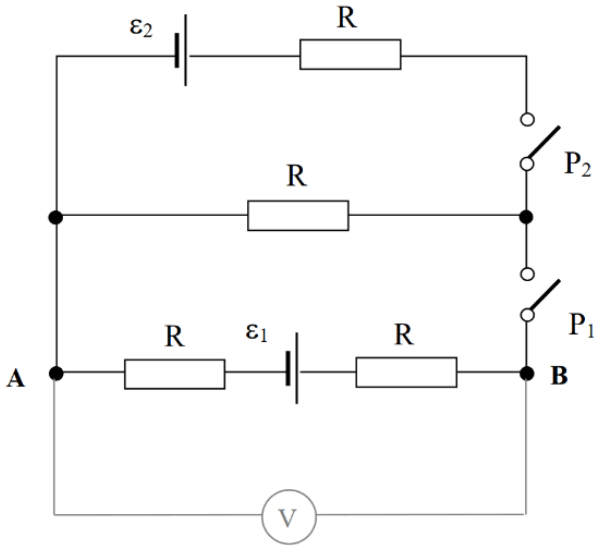
Nakon toga ih implementiraj u sljedeće slučajeve:

I. oba izvora napona su u strujnom krugu

II. zamjena polariteta jednog izvora napona

III. jedna se baterija isključuje iz strujnog kruga





Rezultati mjerenja

		UAB/V				
P1	P2	I.	II.		III.	
			$\mathcal{E}1$	$\mathcal{E}2$	$\mathcal{E}1$	$\mathcal{E}2$
0	**0**	**9.77**	**-9.67**	**9.77**	**0**	**9.51**
0	**1**	**9.77**	**-9.68**	**9.77**	**0**	**9.52**
1	**0**	**3.009**	**-3.005**	**3.009**	**0**	**3.009**
1	**1**	**5.13**	**1.339**	**-1.755**	**3.437**	**1.755**

Pi = 0 ... prekidač je otvoren, Pi = 1 ... prekidač je zatvoren

Pitanja i odgovori

- Što je izmjereno voltmetrom kad su oba prekidača bila otvorena?

Izmjerena je Elektromotorna sila baterije $\mathcal{E}1$.

- Što je izmjereno voltmetrom kad je P1 bio zatvoren, a P2 otvoren?

Izmjerena je Elektromotorna sila baterije $\mathcal{E}1$.

- Što je izmjereno kada se polaritet jedne baterije promijenio, a oba prekidača su bili zatvoreni?

Izmjerena je Elektromotorna sila baterija $\mathcal{E}1$ i $\mathcal{E}2$.

- Što je izmjereno kada je baterija $\mathcal{E}1$ bila isključena iz strujnog kruga, a oba prekidača su bili zatvoreni?

Izmjerena je Elektromotorna sila baterije $\mathcal{E}2$.

- Ako je poznata jakost struje u grani AB, može li se na tom dijelu izračunati pad napona.

Primjenom Kirchoffovih pravila se može izračunati

- Slaže li se dobivena vrijednost s izmjerenom?

Trebala bi

- Kolika se razlika u mjernim podacima opaža ako se promijeni polaritet baterije $\mathcal{E}2$?

Pad napona je u grani AB kada su oba prekidača zatvorena bio za 6.885V manji nego kada polaritet baterije $\mathcal{E}2$ nije bio zamijenjen.

- Koji osnovni zakon treba primijeniti da bi se objasnile pojave u ovom strujnom krugu?

Treba primjeniti Zakon o očuvanju energije.

Zaključak

Primjenom zakona očuvanja energije objasnili smo promjene Elektromotornih sila pojedninih baterija izmjenom stanja bilo kojih sklopki ili zamjenom polarizacije baterije